

Mathematik M7: Zwei offene LK-Ziele nach R3-Präzisierung

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:e351fe7cbb8abb52529d4e8684b45f6e96475e0df619c1e50864da946bc7013a

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

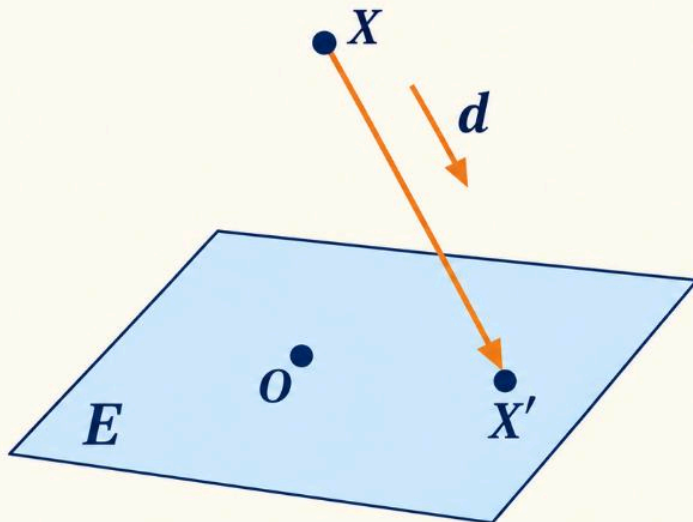
Parallelprojektionen auf Ursprungsebenen mit Matrizen darstellen (LK)

Lernziel-ID 803d910d-96d1-5118-b9ca-29e93d0da76d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Parallelprojektion auf eine Ursprungsebene



Schematische Darstellung

$$E: \mathbf{n}^T \mathbf{x} = 0$$

$$\text{Voraussetzung: } \mathbf{n}^T \mathbf{d} \neq 0$$

$$\mathbf{P} = \mathbf{I} - \frac{\mathbf{d} \mathbf{n}^T}{\mathbf{n}^T \mathbf{d}}$$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{P} \mathbf{x}$$

Bildpunkte liegen in E

$$\text{Erneutes Projizieren ändert nichts: } \mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Parallelprojektion entlang einer vorgegebenen Richtung, die nicht in der Zielebene liegt, auf eine beliebige Ursprungsebene im $\mathbb{R}^3$ die Abbildungsmatrix bestimmen und untersuchen.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

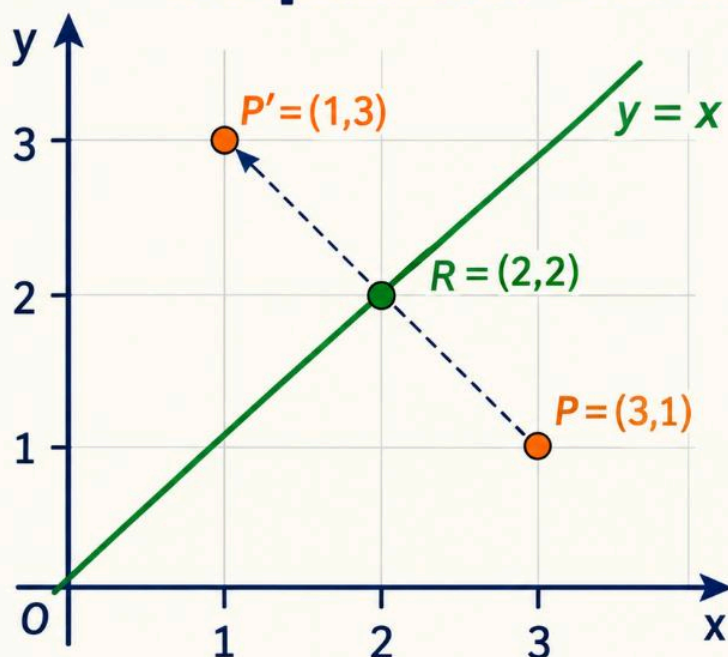
Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Lernziel-ID d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf034d99359f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Fixpunkte: Was bleibt unverändert?



Spiegelung an $y = x$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(x, y) \rightarrow (y, x)$$

Fixpunktbedingung: $A \mathbf{x} = \mathbf{x}$

Daraus folgt: $x = y$

Alle Punkte auf $y = x$ bleiben fest.

$$R = (2, 2) \rightarrow R' = (2, 2)$$

$$P = (3, 1) \rightarrow P' = (1, 3)$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fixpunkte linearer geometrischer Abbildungen im dreidimensionalen Raum bestimmen, indem sie die Bedingung $A\vec{x} = \vec{x}$ als lineares Gleichungssystem aufstellt und löst.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#) 4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318